

Enfermedad renal crónica

I. Berdud Godoy, A. Martín Malo, S. Larrasa Soriano, F. J. Montero Pérez y L. Jiménez Murillo

CONCEPTO

- El riñón es fundamental en el mantenimiento de la homeostasis del medio interno, participa en el equilibrio hidroelectrolítico y acidobásico, así como en la síntesis de sustancias necesarias para el metabolismo osteomíneral y la eritropoyesis. La *enfermedad renal crónica* (ERC) se caracteriza por la disminución lenta y no reversible del filtrado glomerular secundaria a una destrucción progresiva de nefronas, que origina el incremento de productos nitrogenados. Clínicamente se manifiesta con el síndrome urémico.
- En las fases iniciales, los pacientes suelen permanecer asintomáticos. Cuando el filtrado glomerular es inferior a 30 mL/min, pueden aparecer ciertos síntomas, como cansancio y malestar general, relacionados con la anemia y las alteraciones metabólicas (acidosis) y del metabolismo fosfocálcico. Por debajo de 15 mL/min es frecuente la aparición de síntomas digestivos (náuseas, vómitos, pérdida del apetito), y, en fases más tardías, la presencia de síntomas cardiovasculares (disnea, edemas) y neurológicos (insomnio, somnolencia, dificultad para concentrarse). Cuando el filtrado glomerular es inferior a 5 mL/min, se llega a la ERC terminal, que inevitablemente requiere diálisis.

INCIDENCIA

Según el último registro (2015) de la Sociedad Española de Nefrología (SEN), la incidencia de la ERC por grupos de edad es la siguiente: 0-14 años, 0,006%; 15-44 años, 10%; 45-64 años, 32%; 65-74 años, 28%, y mayores de 75 años, 30%.

ETIOLOGÍA

- La etiología varía según la edad del paciente; así, en los pacientes mayores, las causas vasculares y metabólicas son las más frecuentes, mientras que, en los niños y jóvenes, la causa hereditaria/congénita es fundamental.
- Según el último registro (2015) de la SEN, los porcentajes globales de las causas primarias en los pacientes mayores de 15 años son: diabetes mellitus (23,10%), no filiada (22,78%), patología vascular (15,24%), glomerulonefritis (12,75%), pielonefritis/nefropatía intersticial (7,68%), enfermedad poliquística (6,56%), otras causas (5,10%), patología sistémica (5,02%) y patología hereditaria (1,79%).

DIAGNÓSTICO

ANTECEDENTES

Los antecedentes personales y familiares, y la existencia de analítica o ecografía abdominal previas ayudan en el diagnóstico.

CLÍNICA

Un paciente con ERC puede presentarse en urgencias con diferentes cuadros clínicos:

- **Asintomático.** Es frecuente, dada la evolución lenta y progresiva de la enfermedad.
- **Con clínica inespecífica.** Astenia, anorexia, debilidad, calambres, prurito. En la exploración física se detecta palidez cutaneomucosa (color pajizo característico de los enfermos urémicos).
- **Con clínica urémica manifiesta.** Alteraciones digestivas, neurológicas, cardiopulmonares y hematológicas, si la enfermedad está en fase muy avanzada.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS URGENTES

- **Bioquímica sanguínea.** Deben solicitarse urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio y proteínas totales. Se detecta un aumento de las concentraciones de urea y creatinina; los iones pueden estar alterados (hiperpotemia e hiponatremia) o ser normales.
- **Orina completa** con sedimento, iones, urea y creatinina. Pueden encontrarse sedimento anodino, proteinuria de distinta intensidad y cifras de sodio variables. Para valorar adecuadamente el grado de función renal, debe calcularse el *aclaramiento de creatinina* (ClCr) según la siguiente fórmula:

$$\text{ClCr} = (\text{Cr}_o \times V) / \text{Cr}_p$$

donde Cr_o: creatinina en la orina (mg/dL); V: volumen de orina de 24 h (mL); Cr_p: creatinina plasmática (mg/dL). En urgencias es difícil disponer de orina de 24 h, y de ahí que los laboratorios utilicen fórmulas, como la *Modification of Diet in Renal Disease Study* (MDRD) abreviada, que dan una cifra aproximada del filtrado glomerular. Asimismo, la fórmula de Cockcroft-Gault permite estimar el ClCr a través de la creatinina plasmática en los pacientes con función renal estable:

$$\text{ClCr (mL/min)} = \frac{(140 - \text{edad}) \times \text{peso [kg]}}{\text{Cr [mg/dL]} \times 72}$$

- **Ecografía abdominal.** Es la prueba de imagen más útil en el diagnóstico de ERC. Debe solicitarse en todo paciente con sospecha clínica y aumento de las concentraciones de urea y creatinina en la sangre. Puede revelar riñones hiperecogénicos, la mayoría de las veces de tamaño disminuido. Otros signos que hay que valorar son cicatrices de pielonefritis crónica, quistes renales, dismetría renal, ausencia de alguno de los dos riñones, litiasis, obstrucción urológica asociada y tamaño de la próstata.
- **Hematimetría con fórmula y recuento leucocitarios.** Suele encontrarse anemia normocrómica y normocítica debido a un déficit de la producción de eritropoyetina, generalmente bien tolerada, siempre que el valor de la hemoglobina no sea muy bajo (< 8 g/dL). La excepción a esta alteración la representan los pacientes con poliquistosis y nefroangioesclerosis, que suelen presentar una hemoglobina mayor de la esperada para su grado de afectación renal.
- **Gasometría arterial.** Se realiza con carácter urgente cuando los síntomas o signos presupongan una descompensación de la ERC. Puede revelar una acidosis metabólica.
- **Electrocardiograma.** Debe realizarse cuando haya alteración en las concentraciones séricas de potasio o calcio.
- **Radiografía posteroanterior y lateral de tórax.** Son útiles para valorar posibles complicaciones: derrame pleural, derrame pericárdico o edema agudo de pulmón.
- **Radiografía simple de abdomen.** Puede detectar litiasis o calcificaciones vasculares que pueden orientar sobre su etiología.

CRITERIOS DE INGRESO

Por lo general, los pacientes con ERC se controlan bien en atención primaria. Sin embargo, en determinadas ocasiones, como las detalladas a continuación, precisan ingreso en el hospital.

PACIENTES NO SOMETIDOS A TRATAMIENTO RENAL SUSTITUTIVO

- **ERC no conocida:** según la situación clínica del paciente, ingresa o se deriva a la consulta externa de nefrología para continuar su estudio.
- **Descompensación de una ERC conocida:**
 - Progresión rápida de la enfermedad renal.
 - Sobrecarga de volumen (edema agudo de pulmón).
 - Alteraciones hidroelectrolíticas y del equilibrio ácido-básico graves, por lo general hiperpotasemia y acidosis metabólica.
 - Hipertensión arterial maligna.
 - Complicaciones agudas graves: digestivas, cardiovasculares, infecciosas, etc.

PACIENTES EN TERAPIA RENAL SUSTITUTIVA

- **Pacientes tratados con diálisis.** Deben ingresar en caso de:
 - Complicaciones agudas graves antes, durante o después de la diálisis: arritmias cardíacas, complicaciones

neurológicas, embolia gaseosa, hipertensión arterial grave, hemorragia gastrointestinal, edema agudo de pulmón, neumonía, sepsis, hiperpotasemia o acidosis metabólica.

- Complicaciones relacionadas con el acceso vascular: infecciones, hemorragias o trombosis. Si el estado general del paciente lo permite, se puede iniciar el tratamiento específico y evitar el ingreso hospitalario, con derivación a la unidad de diálisis a la que pertenece.
- **Pacientes con trasplante renal.** Deben ingresar cuando se detecte:
 - Deterioro de la función renal respecto a la situación basal (aumento de las cifras de urea y creatinina).
 - Infecciones.

TRATAMIENTO

En general, los pacientes urémicos no conocidos previamente y que estén asintomáticos no precisan tratamiento urgente. Los pacientes sintomáticos pueden acudir al servicio de urgencias por deterioro de la función renal, sobrecarga de volumen o trastornos hidroelectrolíticos.

DETERIORO DE LA FUNCIÓN RENAL

Deben detectarse los posibles factores desencadenantes para realizar el tratamiento correspondiente:

- Situaciones de hipovolemia, teniendo precaución en la reposición de volumen.
- Situaciones de bajo gasto (v. cap. 18).
- Obstrucción de las vías urinarias (v. cap. 100).

SOBRECARGA DE VOLUMEN

- Si aparece edema agudo de pulmón, y el paciente está recibiendo terapia sustitutiva renal, el tratamiento de elección es la diálisis. Cuando el paciente está en diálisis, aunque mantenga una diuresis residual, el filtrado glomerular está tan disminuido que los diuréticos, que son de elección en el edema agudo de pulmón en otras circunstancias no son eficaces. Los diuréticos de asa, como la furosemida, no son útiles para un ClCr inferior a 2 mL/min, y los diuréticos tiazídicos no lo son si es inferior a 5 mL/min.
- Si hay edema agudo de pulmón y el paciente no está en diálisis, se trata tal como se describe en el capítulo 20.
- Si no se observa edema agudo de pulmón, se inicia tratamiento con furosemida (ampollas con 20 mg) en dosis de 20 mg/8 h por vía intravenosa.

TRASTORNOS HIDROELECTROLÍTICOS

El más frecuente es la hiperpotasemia. En los pacientes sometidos a diálisis, esta será el tratamiento de elección, aunque puede comenzarse con las medidas farmacológicas descritas en el capítulo 87.

Bibliografía recomendada

De Rosa S, Samoni S, Villa G, et al. Management of chronic kidney disease patients in the intensive care unit: mixing acute and chronic illness. *Blood Purif* 2017;43:151-62.

- Dhondup T, Qian Q. Electrolyte and acid-base disorders in chronic kidney disease and end-stage kidney failure. *Blood Purif* 2017;43:179-88.
- Fatehi P. Chronic kidney disease (recently identified): clinical presentation and diagnostic approach in adults. UpToDate. (Consultado el 25 de noviembre 2021.) Disponible en: <https://www.uptodate.com/contents/chronic-kidney-disease-newly-identified-clinical-presentation-and-diagnostic-approach-in-adults#>.
- Favre N, Burnier M, Kissling S. When should the nephrologist be called in the emergency room? *Rev Med Suisse* 2016;12:398-403.
- Hamrahian SM. Management of hypertension in patients with chronic kidney disease. *Curr Hypertens Rep* 2017;19:43.
- Kidney Disease. Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2012 clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease. *Kidney Int Suppl* 2013;3:1-150.
- Offurum A, Wagner LA, Gooden T. Adverse safety events in patients with chronic kidney disease (CKD). *Expert Opin Drug Saf* 2016;15:1597-607.
- Paueksakon P, Fogo AB. Drug-induced nephropathies. *Histopathology* 2017;70:94-108.
- Taal MW. Chronic kidney disease: towards a risk-based approach. *Clin Med (Lond)* 2016;16(Suppl 6):S117-20.
- Zoccali C, Vanholder R, Massy ZA, Ortiz A, Sarafidis P, Dekker FW. European Renal and Cardiovascular Medicine (EURECA-m) Working Group of the European Renal Association-European Dialysis Transplantation Association (ERA-EDTA), et al. The systemic nature of CKD. *Nat Rev Nephrol* 2017;13:344-58.